



Cristiano Fanelli

AI / Machine Learning · Space Intelligence · Astrofisica

☎ (+39) 320 0310830

✉ fanelli.cristiano@gmail.com

in [linkedin.com/in/cristiano-fanelli-b881859a](https://www.linkedin.com/in/cristiano-fanelli-b881859a)

📍 40122 Bologna, Italia

PROFILO

Astrofisico con dottorato di ricerca e specialista di Intelligenza Artificiale e Machine Learning, con forte esperienza in signal/spectral processing, data modeling e reti neurali. Analista di intelligence focalizzato sulla Space Intelligence (SpaceINT): progetto e sviluppo di algoritmi di IA per il riconoscimento di satelliti e detriti orbitali e per la Space Situational Awareness. Autore di analisi di intelligence e geopolitica su space economy, sicurezza e gestione del traffico spaziale. Ho una comprovata capacità di trasferire metodi dalla spettroscopia astrofisica ad altri domini ad alta complessità (incluse analisi audio e di segnale). Esperienza imprenditoriale come co-fondatore e CEO di una startup deep-tech nel Space Traffic Management, premiata con un finanziamento di 150k euro per l'uso dell'IA. Combino rigore scientifico e capacità di tradurre dataset complessi in prodotti e decisioni operative.

COMPETENZE TECNICHE

- **Linguaggi:** Python (proficient — numpy, pandas, matplotlib, astropy, scipy), Fortran 77/90/95.
- **Machine Learning & Deep Learning:** scikit-learn, TensorFlow, Keras, PyTorch; reti neurali per regressione e classificazione, feature engineering, training e validazione di modelli su grandi dataset.
- **Data Science:** data collection, processing, analysis e visualization; data mining; pipeline per big data; standard di qualità per misurazioni accurate.
- **Signal & Spectral Processing:** riduzione e analisi di spettri, calcolo di spettri sintetici, modelli atmosferici, codici di trasporto radiativo; metodi trasferibili all'analisi audio/di segnale.
- **High Performance Computing:** calcolo parallelo, ottimizzazione e parallelizzazione del codice, gestione e manutenzione di cluster HPC (esperienza CINECA).
- **Space Intelligence & IA applicata:** object detection su oggetti orbitali (LEO/MEO), tracciamento satelliti, produzione dati per Space Traffic Management, Space Surveillance & Tracking (SST/SSA).

INTELLIGENCE & INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Analista di intelligence con specializzazione sulla Space Intelligence (SpaceINT). La mia attività si concentra sulla sicurezza dell'industria spaziale — satelliti, veicoli di lancio e piattaforme orbitali — e sull'applicazione di tecniche di IA e data processing all'osservazione e al riconoscimento di oggetti in orbita, oltre alla produzione di analisi e report.

- Sviluppo di software e codici di IA per il riconoscimento automatico di satelliti e detriti spaziali in orbita bassa (LEO) e media (MEO).
- Analisi di satelliti e detriti tramite osservazioni ottiche e tecniche di elaborazione dei dati, con derivazione di parametri orbitali.
- Produzione di dati e prodotti informativi per la Space Situational Awareness (SSA) e lo Space Surveillance & Tracking (SST).
- Analisi del trasferimento tecnologico nell'industria spaziale (contesto SST/SSA) tra l'Italia e altri paesi (Francia, Cina, India).
- Fondatore e coordinatore di un programma educativo di Space Intelligence, con progettazione dei contenuti tecnici su intelligence, tecnologia della difesa e aerospazio.
- Stesura di report e analisi di intelligence, valutazione delle minacce e supporto informativo al decisore.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Ricercatore in Astrofisica e IA (TD III Livello)

INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica [01/2025 - Attuale]

Città: Bologna | Paese: Italia

KEYWORDS: Machine Learning; Deep Learning; Neural Networks; Spectroscopy; Big Data

Sviluppo di reti neurali artificiali e pipeline di machine learning per l'estrazione automatica di parametri stellari e abbondanze chimiche da spettri ad alta risoluzione, in vista delle prossime grandi survey spettroscopiche. Investigatore Principale (PI) di un progetto finanziato con 19k euro dedicato a questo obiettivo. Sviluppo di strumenti software in Python e Fortran per il calcolo di spettri sintetici, modelli atmosferici e per la riduzione e analisi degli spettri osservati. Contributo al MOONS GTO Galactic Survey (spettrografo multi-oggetto VLT-MOONS) con software per la pianificazione delle osservazioni e l'analisi delle abbondanze chimiche. Collaborazione con il team ANDES sull'integrazione di tecniche avanzate di ML per migliorare la precisione delle misure.

Amministratore Delegato & Co-Fondatore

LEOgistic Space Solutions S.r.l. (startup deep-tech) [03/2022 – 10/2023]

Città: Bologna | Paese: Italia

KEYWORDS: Startup; AI algorithms; Object detection; Satellite tracking; Space Traffic Management; Venture Capital

Co-fondatore e CEO di una startup focalizzata su servizi di collision avoidance, infrastruttura spaziale e produzione di dati per la gestione del traffico spaziale. Responsabile della direzione tecnica e strategica: sviluppo di algoritmi di IA per il rilevamento di oggetti in orbita, progettazione di hardware per il tracciamento di satelliti attivi, definizione della roadmap di prodotto e gestione del team tecnico e dei rapporti con investitori. Vincitore del concorso Scientifica International (150k euro) per l'uso dell'IA nella gestione del traffico spaziale (20/07/2022, Roma).

Specialista di High Performance Computing

CINECA [07/2022 – 12/2022]

Città: Bologna | Paese: Italia

KEYWORDS: HPC; Parallel Computing; Code optimization; User Support

Team di supporto utenti (produzione) per la creazione e manutenzione di cluster di calcolo ad alte prestazioni: installazione di librerie e software scientifico, debug, ottimizzazione del codice e supporto agli utenti.

Docente — Space Intelligence & Aerospazio

DOMiNI – Scuola di Geopolitica [04/2024 – Attuale]

Città: Roma | Paese: Italia

KEYWORDS: Space Intelligence; Defense technology; Aerospace

Ruolo didattico focalizzato sugli incroci tra intelligence, tecnologia della difesa e aerospazio, con particolare attenzione alle applicazioni tecniche della Space Intelligence e delle tecnologie emergenti.

Consigliere direttivo — Space Intelligence

AIAIG – Associazione Analisti di Intelligence e Geopolitica [09/2023 – Attuale]

Città: Roma | Paese: Italia

KEYWORDS: Intelligence analysis; SpaceINT; Threat assessment; Report

Coordinamento delle attività di Space Intelligence e supporto ai processi di raccolta e analisi delle informazioni. Il ruolo include la valutazione delle minacce, la stesura di report tecnico-analitici e la formazione dei soci sui temi della sicurezza e delle tecnologie spaziali.

Assegnista di ricerca in Astrofisica e IA

INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica [01/2023 – 12/2024]

Città: Bologna | Paese: Italia

KEYWORDS: Machine Learning; Spectroscopy; Big Data; Neural Networks

Analisi di spettri ottici e infrarossi con spettrografi a echelle; sviluppo di strumenti Python/Fortran per spettri sintetici, modelli atmosferici e riduzione/analisi dei dati. PI del progetto INAF (19k euro) su reti neurali per l'analisi spettrale.

PROGETTI, FINANZIAMENTI E RICONOSCIMENTI IA

N2RED — Neural Networks for Accurate Stellar Parameters and Chemical Abundances

INAF — Mini-Grant Ricerca Fondamentale 2023 (Decreto n. 2/2023) [PI · 19k euro]

Progetto di ricerca di cui sono Investigatore Principale: esplorazione di architetture di reti neurali per l'estrazione accurata di parametri stellari e abbondanze chimiche dagli spettri, ottimizzata per le survey spettroscopiche future.

Super Sapiens Day 2022 — Scientifica Venture Capital

Scientifica VC [20/07/2022 · 150k euro]

Premio del concorso Super Sapiens Day per l'uso dell'IA nella gestione del traffico spaziale, in qualità di CEO di LEOgistic Space Solutions S.r.l.

Borsa Marco Polo — ML tool per selezione target MOONS

Observatoire de la Côte d'Azur — Laboratorio Lagrange, Nizza (FR) [10/2022 – 12/2022]

Visiting researcher sotto la supervisione del Prof. Mathias Schultheis. Sviluppo di uno strumento Python basato su tecniche di machine learning per la selezione ottimale dei target nella Fase 1 del MOONS GTO Galactic Survey.

Borsa di studio SIOI — UN Association of Italy

SIOI — Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale [02/2018]

Borsa di studio per la partecipazione al master in "Istituzioni e Politiche Spaziali" come Tutor.

ATTIVITÀ DI RICERCA — ASTROFISICA STELLARE & SPETTROSCOPIA

- Studio fisico, chimico e cinematico delle popolazioni stellari galattiche.
- Analisi di spettri ottici e infrarossi a media e alta risoluzione ottenuti con spettrografi a echelle.
- Derivazione di abbondanze chimiche e parametri stellari/cinematici (temperatura effettiva, gravità, velocità radiale, velocità di micro- e macro-turbolenza, velocità di rotazione) per stelle giganti fredde e calde.
- Sviluppo di strumenti software in Python e Fortran per spettri sintetici (codici di trasporto radiativo), modelli atmosferici e riduzione/analisi degli spettri osservati.
- Contributo proattivo alla preparazione di proposte osservative, con selezione delle configurazioni ottimali dello spettrografo (grating/risoluzione) per l'analisi chimica.

Esperienza osservativa

- TNG Visitor a La Palma, Isole Canarie, Spagna (28/06/2019 – 07/07/2019): 8 notti con GIANO-TNG nell'ambito del programma SPA — Stellar Population Astrophysics Large Program.
- Campagna osservativa a Loiano, Bologna (21–26/01/2020): 5 notti con BFOSC@CASSINI nell'ambito del programma "A pilot project to explore the potential use of the Cassini telescope for Galactic Archeology".

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ph.D. in Astrofisica

Università di Bologna — INAF-OAS Bologna [11/2018 – 06/2022]

Tesi: Unveiling the unknown of cool stars with high resolution spectroscopy. Scienze naturali, matematiche e statistiche.

Laurea Magistrale in Astrofisica e Cosmologia

Università di Bologna [09/2015 – 03/2018]

Tesi: Radiative transfer modeling for AGN feedback.

Laurea Triennale in Astronomia

Università di Bologna [09/2011 – 09/2015]

Tesi: Caratteristiche principali dell'emissione di galassie a spirale.

Master in "Istituzioni e Politiche Spaziali"

SIOI & ASI — Agenzia Spaziale Italiana [01/2018 – 07/2018]

Tesi: Long-term sustainability of space activities: work in progress and international convergence projects.

Diploma di Perito Trasporti e Logistica (Aeronautico)

Istituto Tecnico Aeronautico F. De Pinedo [2005 – 2010]

SCRITTURA E ANALISI SU IA, PROCESSI DECISIONALI E SCIENZA

Pubblico regolarmente articoli di approfondimento su Rivista Futura e su quaderni geopolitici, occupandomi del rapporto tra intelligenza artificiale, processi decisionali, sovranità tecnologica e sicurezza nazionale, oltre che di divulgazione astrofisica. I miei articoli sono concepiti per rendere accessibili a un pubblico ampio concetti tecnici complessi e per offrire al decisore una lettura strategica delle dinamiche tecnologiche in atto.

- “Non è solo IA: o la governi, o ti governa” — Rivista Futura, 18 giugno 2026. Analisi della Relazione 2026 sulla sicurezza nazionale: sovranità tecnologica, potere degli algoritmi, minaccia ibrida, tecnologie quantistiche.
- “La vedova nera e il limone” — Rivista Futura, 19 marzo 2026.
- “Quando il cielo esplode: guida alle morti più luminose dell'Universo” — Rivista Futura, 16 gennaio 2026.
- “L'architetto invisibile e la nascita delle prime stelle” — Rivista Futura, 15 dicembre 2025.
- “La vita delle stelle” — Rivista Futura, 7 novembre 2025.

Profilo autore: futuramag.it/author/cristianofanelli/

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ANALITICHE

[2024] Supercalcolo Satellitare: l'edge computing spaziale come strategia per emergere nell'IA — Fanelli, C.; Fascendini, M. · L'orizzonte degli eventi — Quaderni geopolitici e analisi giuridiche

[2024] Multi-iron subpopulations in Liller 1 from high resolution H-band spectroscopy — Fanelli, C.; Origlia, L.; Rich, R. M.; Ferraro, F. R.; Alvarez Garay, D. A.; Chiappino, L.; Lanzoni, B.; Pallanca, C.; Crociati, C.; Dalessandro, E. · A&A — Astronomy and Astrophysics (in press)

[2024] Detailed chemical abundances of the globular cluster Terzan 6 in the inner bulge — Fanelli, C.; Origlia, L.; Mucciarelli, A.; Ferraro, F. R.; Rich, R. M.; Lanzoni, B.; Massari, D.; Pallanca, C.; Dalessandro, E.; Loriga, M. · A&A — Astronomy and Astrophysics — 2024A&A...688A.154F

[2024] Strategia e indipendenza spaziale europea: dinamiche di investimento nei lanciatori Medium-Heavy e analisi operatività in MEO — Fanelli, C.; Chiesa, C.; M. F.; Marcelli, A.

[2023] Minacce alla supply chain dei lanciatori spaziali — Fanelli, C.; Aurelio, G.; Moras, A. O.; Viola, S.

[2022] Lithium detection in red supergiant stars of the Perseus Complex — Fanelli, C.; Origlia, L.; Mucciarelli, A.; Sanna, N.; Oliva, E.; Dalessandro, E. · ApJ — The Astrophysical Journal — 2022ApJ...931...61F

[2022] Stellar population astrophysics (SPA) with the TNG. The chemical content of the red supergiant population in the Perseus complex — Fanelli, C.; Origlia, L.; Oliva, E.; Dalessandro, E.; Mucciarelli, A.; Sanna, N. · A&A — Astronomy and Astrophysics — 2022A&A...660A...7F

[2021] Lo scienziato Giacobino — Analisi di un'opera scientifica del XVIII secolo mai diventata tale — Fanelli, C.; Bordignon, S. · Giornale di Astronomia — 48, 3, 2021; 24-30

[2021] L'interdizione dello stretto di Hormuz: la strategia asimmetrica iraniana — Fanelli, C.; Gemelli, P. A.; Lacerra, M. N.; Pittorru, S.; Vulpetti, L. · L'orizzonte degli eventi — Quaderni geopolitici e analisi giuridiche

[2021] Stellar population astrophysics (SPA) with the TNG. The Arcturus Lab — Fanelli, C.; Origlia, L.; Oliva, E.; Mucciarelli, A.; Sanna, N.; Dalessandro, E.; Romano, D. · A&A — Astronomy and Astrophysics — 2021A&A...645A..19F

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI

Artificial Intelligence Grant — INAF

INAF [02/2024]

Finanziamento di 19k euro per la progettazione di una rete neurale capace di estrarre parametri stellari e abbondanze chimiche dagli spettri stellari, in particolare quelli provenienti dalle prossime survey spettroscopiche astrofisiche.

National Expert IA Member — IDIA, Dentro l'Intelligenza Artificiale

IDIA — Dentro l'intelligenza artificiale [18/11/2023]

Partecipazione come esperto nella delegazione responsabile per la redazione di un documento di politica sull'intelligenza artificiale per la consultazione pubblica. Ho gestito il tavolo di lavoro su sviluppo, ricerca e investimenti e ho collaborato alla stesura del documento finale con le linee guida politico-strategiche sull'IA nel contesto del Sistema Paese.

Documento finale: movimento5stelle.eu/Documento-finale-IDIA.pdf

Super Sapiens Day 2022 — Scientifica Venture Capital

Scientifica Venture Capital [20/07/2022]

Vincitore del concorso Super Sapiens Day del VC Scientifica (150k euro) per l'uso dell'IA nella gestione del traffico spaziale, in qualità di CEO della startup LEOgistic Space Solutions S.r.l.

Borsa di studio SIOI — UNa Association of Italy

SIOI — Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale [02/2018]

Borsa di studio per la partecipazione al master in “Istituzioni e politiche spaziali” come Tutor.

Intelligenza Spaziale (SpaceINT)

- Ricerca focalizzata sulla sicurezza nell'industria spaziale, con particolare riferimento a satelliti, veicoli di lancio e piattaforme orbitali.
- Fondatore e coordinatore di un programma educativo SpaceINT presso una scuola di geopolitica italiana, avviato a Roma.
- Analisi di satelliti e detriti spaziali in LEO e MEO tramite osservazioni ottiche e tecniche di data processing.
- Sviluppo di software/codici IA per il riconoscimento di satelliti e detriti spaziali in LEO/MEO.
- Analisi del trasferimento tecnologico nell'industria spaziale (SST/SSA) all'interno dell'Italia e verso altri paesi come Francia, Cina e India.

Astrofisica stellare e spettroscopia

- Studio fisico, chimico e cinematico delle popolazioni stellari galattiche.
- Analisi di spettri ottici e infrarossi a media e alta risoluzione ottenuti con spettrografi a echelle.
- Derivazione di abbondanze chimiche e parametri stellari/cinematici (temperatura effettiva, gravità, velocità radiale, velocità di micro- e macro-turbolenza, velocità di rotazione) per stelle giganti fredde e calde.
- Sviluppo di strumenti software in Python e Fortran per spettri stellari sintetici, modelli atmosferici e riduzione/analisi degli spettri osservati.
- Contributo proattivo alla preparazione di proposte osservative, in particolare nella selezione delle configurazioni ottimali dello spettrografo (grating/risoluzione) per l'analisi chimica.

Esperienza osservativa

- TNG Visitor a La Palma, Isole Canarie, Spagna (28/06/2019 – 07/07/2019): 8 notti di osservazioni con GIANO-TNG nell'ambito del programma SPA — Stellar Population Astrophysics Large Program.
- Campagna osservativa a Loiano, Bologna (21–26/01/2020): 5 notti con BFOSC@CASSINI nell'ambito del programma “A pilot project to explore the potential use of the Cassini telescope for Galactic Archeology”.

Borsa di Studio Marco Polo

Ottobre 2022 – Dicembre 2022: visiting researcher presso il Laboratorio Lagrange, Observatoire de la Côte d'Azur, Nizza (Francia), sotto la supervisione del Prof. Mathias Schultheis. Sviluppo di uno strumento Python basato su tecniche di machine learning per la selezione ottimale dei target per la Fase 1 di osservazioni del MOONS GTO Galactic Survey.

Progetto con finanziamento IA

PI del progetto N2RED — Exploring Artificial Intelligence for Stellar Spectroscopy: Neural Networks for Accurate Stellar Parameters and Chemical Abundances, finanziato con 19k euro da INAF nel programma Mini-Grant Funding della Ricerca Fondamentale 2023 (Decreto n. 2/2023).

CORSI PROFESSIONALI E TIROCINI

- Introduction to Modern Fortran — CINECA, Bologna (08–11/11/2022).
- HPC Summer School in Parallel Computing — CINECA, Bologna (04–15/07/2022).
- HPC methods for Computational Fluid Dynamics and Astrophysics — CINECA, Bologna (13/10–17/11/2017).
- Python for massive data processing — CINECA, Bologna (19–20/10/2017).
- Python for computational science — CINECA, Bologna (16–18/10/2017).

SCUOLE DI DOTTORATO E POST-DOC

- Summer School for Astrostatistics (Machine Learning), Creta (19–23/06/2023).
- Stellar nucleosynthesis and Galactic chemical evolution, Bologna (04–07/04/2022).
- Python, we have a problem! (or more than one...), Bologna (02–10/02/2022).
- Writing, talking and presenting science, Bologna online (05–14/05/2021).
- GAIA: Great Advances In Astrophysics, Bologna online (17–20/09/2020).
- Statistics for Astrophysics, Bologna (17–25/06/2019).

DIDATTICA E DIVULGAZIONE

Tutor universitario

Università di Bologna [09/2023 – Attuale]

Assistente didattico per il laboratorio del corso “Computational Astrophysics and Statistics” del Master in Astrofisica e Cosmologia, Bologna.

Tutor universitario

Università di Bologna [10/2019 – 06/2022]

Assistente didattico per il laboratorio del corso “Ottica Astronomica” del Corso di Laurea in Astronomia, Bologna.

SIOI Master Tutor

SIOI & ASI [12/01/2018 – 18/07/2018]

Tutor per il master post-laurea in “Space Institutions and Policies”, in collaborazione con SIOI — Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale e ASI — Agenzia Spaziale Italiana, Roma.

SOFT SKILLS E MOTIVAZIONE

Capacità trasversali

- Lavoro di squadra: abituato a collaborare in team interdisciplinari, con scienziati osservativi e teorici, sia senior che junior.
- Comunicazione: esperienza in team nazionali e internazionali; predisposizione allo scambio di informazioni e alla condivisione di expertise.
- Software & HPC: solide basi di calcolo parallelo, ad alte prestazioni e ottimizzazione del codice; applicazione di tecniche ML/big data a dataset astrofisici e ad altri domini.
- Curiosità e vocazione: percorso multidisciplinare che combina ricerca scientifica, imprenditorialità (startup IA), consulenza e divulgazione.

Leadership e capacità strategiche

- Comprovata capacità di gestire e motivare team in contesti ad alta responsabilità (CEO di LEOgistic Space Solutions; Coordinatore SpaceINT di AIAIG; Creatore e coordinatore del programma Space Intelligence presso Domini).
- Senso del dovere e della gerarchia, sia ai vertici sia nelle posizioni operative.
- Pianificazione strategica e sviluppo aziendale: creazione e crescita di una startup.
- Project management: budgeting, allocazione delle risorse, coordinamento dei tempi, gestione delle risorse umane per task specifici.
- Collaborazione cross-funzionale e capacità di guidare team eterogenei.
- Stakeholder engagement: costruzione e mantenimento di partnership strategiche.
- Capacità di navigare contesti regolatori e tecnologici complessi per favorire innovazione e successo della missione.

Competenze organizzative e gestionali

- 2019–2021 — Organizzatore della serie di seminari per dottorandi (Weekly PhD Seminars, WPS).
- 2019–2021 — Rappresentante dei dottorandi nella Giunta e nel Consiglio del Dipartimento.

Competenze informatiche

- Eccellente programmazione Python.
- Buona/ottima conoscenza di librerie ML/DL (scikit-learn, TensorFlow, Keras, PyTorch).
- Buona conoscenza di Fortran 90/95.
- Buona conoscenza del calcolo parallelo.
- Solida esperienza in ottimizzazione e parallelizzazione del codice.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Bologna, 05/07/2026

